

典型题目选讲以及相关知识点和方法总结



1.1 设随机变量X和Y的联合密度为

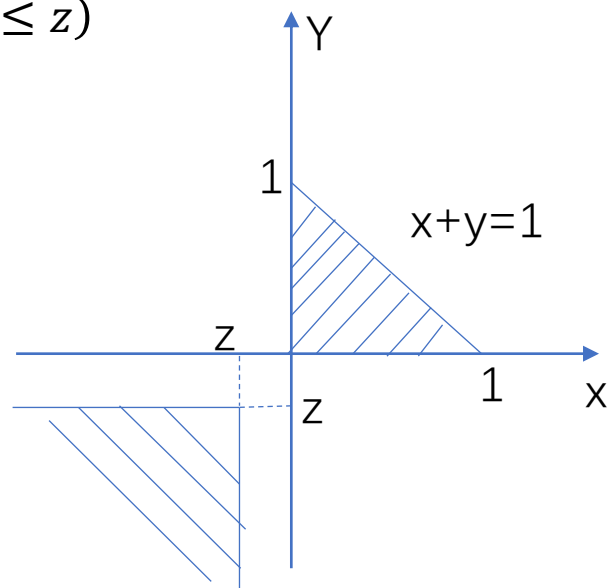
$$f(x, y) = \begin{cases} 2 & x + y < 1, x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

令 $Z = \max(X, Y)$. 求随机变量Z的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

解：（分布函数法）

Z的分布函数 $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(\max(X, Y) \leq z) = P(X \leq z, Y \leq z)$

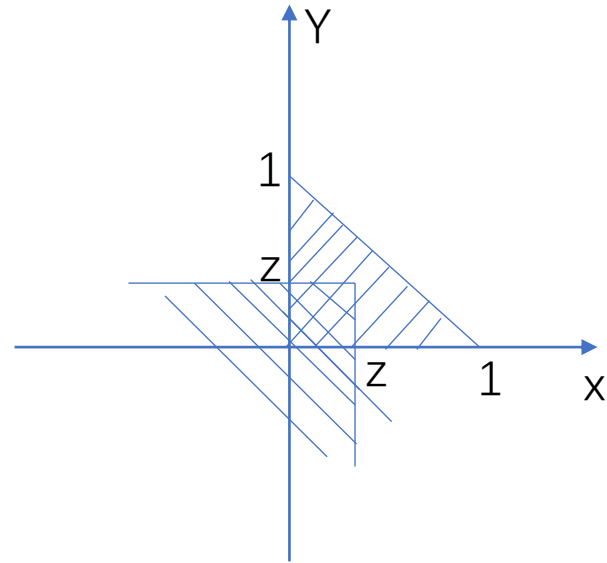
当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$;



$$\text{当 } 0 \leq z \leq \frac{1}{2} \text{ 时, } F_Z(z) = \iint_{x \leq z, y \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$= 2 \int_0^z \int_0^z dx dy$$

$$= 2z^2$$



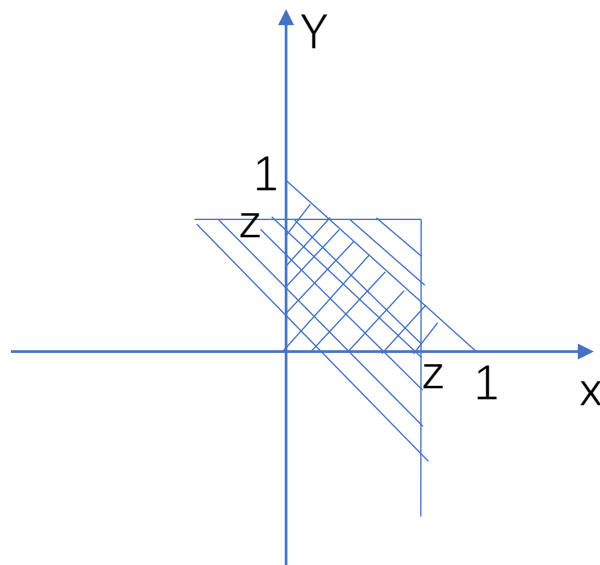
当 $\frac{1}{2} < z \leq 1$ 时

$$F_Z(z) = \iint_{x \leq z, y \leq z} f(x, y) dx dy$$

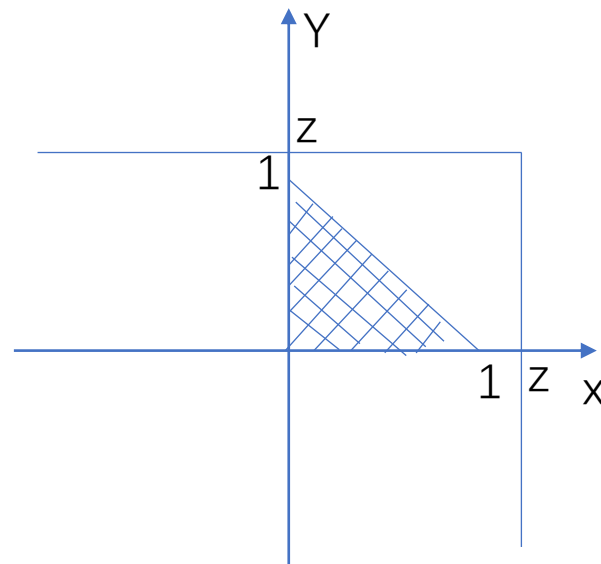
$$= 1 - P(X > z \cup Y > z)$$

$$= 1 - 2 \times 2 \times \frac{1}{2} (1 - z)^2$$

$$= 1 - 2(1 - z)^2$$



当 $z > 1$ 时, $F_Z(z) = 1$



Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = [F_Z(z)]' = \begin{cases} 4z & 0 < z \leq \frac{1}{2} \\ 4(1-z) & \frac{1}{2} < z < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



总结：求两个连续型随机变量函数的分布，通常采用分布函数法。设 $(X, Y) \sim f(x, y), Z = g(X, Y)$

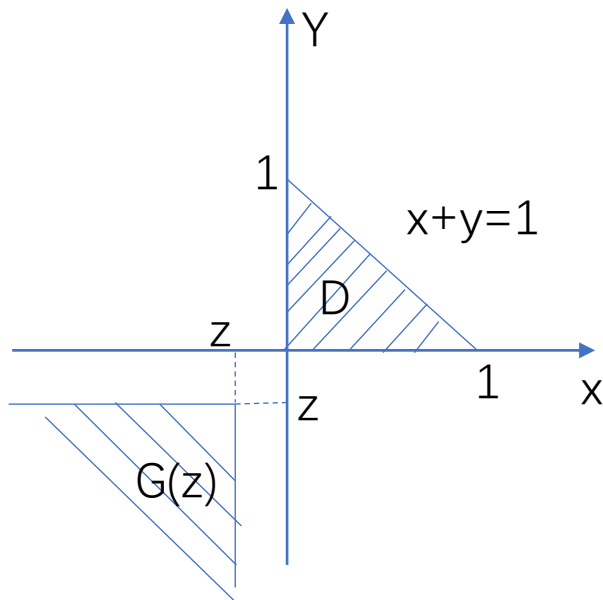
$$f(x, y) = \begin{cases} k(x, y) & (x, y) \in D \\ 0 & (x, y) \notin D \end{cases}$$

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(g(X, Y) \leq z)$$

$$= \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$= \iint_{G(z) \cap D} k(x, y) dx dy$$

其中 $G(z) = \{(x, y) | g(x, y) \leq z\}$ 会随着 z 的变化而变化， D 区域是联合密度大于零的区域，是固定不变的。因此，解这类题目画图非常重要。



1.2 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim 0-1(p)$, 并且相互独立。
令 $Z = X + Y$ 。求 Z 的概率密度函数。

解: Z 的分布函数 $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Y = 0, X + Y \leq z) + P(Y = 1, X + Y \leq z) \\ &= P(Y = 0, X \leq z) + P(Y = 1, X \leq z - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= P(Y = 0)P(X \leq z) + P(Y = 1)P(X \leq z - 1) \\ &= (1 - p)F_X(z) + pF_X(z - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= [F_Z(z)]' = (1 - p)f_X(z) + pf_X(z - 1) \\ &= (1 - p)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}} + p\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(z-1)^2}{2}}, \quad z \in R \end{aligned}$$

- 1.3 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律为下表

X \ Y	0	1
0	3/10	3/10
1	3/10	1/10

试求: (1) $Z_1 = X + Y$; (2) $Z_2 = XY$; (3) (Z_1, Z_2) 的联合分布律。

解：列下表

p_{ij}	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$
(X,Y)	$(0,0)$	$(0,1)$	$(1,0)$	$(1,1)$
$X+Y$	0	1	1	2
XY	0	0	0	1

(1) $Z_1=X+Y$ 的分布律为

$X+Y$	0	1	2
p_k	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{10}$

(2) $Z_2=XY$ 的分布律为

XY	0	1
p_k	$\frac{9}{10}$	$\frac{1}{10}$

p_{ij}	3/10	3/10	3/10	1/10
(X,Y)	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)
Z1X+Y	0	1	1	2
Z2=XY	0	0	0	1

(3) (Z_1, Z_2) 的联合分布律。

$Z_2 \backslash Z_1$	0	1	2
0	3/10	6/10	0
1	0	0	1/10

2.1、设总体X的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 5e^{5(x-\theta)} & x \leq \theta \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \text{其中}\theta\text{为未知参数。} X_1, \dots, X_n \text{为来自该总}$$

体的样本。(1)求参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$ 。(2) $\hat{\theta}$ 是否是 θ 的无偏估计量，说明理由。

解：(1)似然函数为： $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(X_i, \theta) = \prod_{i=1}^n 5e^{5(X_i - \theta)}$

$$= 5^n e^{5 \sum_{i=1}^n X_i - 5n\theta}, \quad \theta \geq \max(X_1, \dots, X_n).$$

$L(\theta)$ 是 θ 的单调减函数，所以，当 $\theta = \max(X_1, \dots, X_n)$ 时， $L(\theta)$ 取最大值。

故 θ 的最大似然估计量为：

$$\hat{\theta} = \max(X_1, \dots, X_n)$$



(2) 总体的分布函数为:

$$F(x) = \begin{cases} e^{5(x-\theta)} & x \leq \theta \\ 1 & x > \theta \end{cases}$$

$\hat{\theta}$ 的概密度函数为, $f_{\hat{\theta}}(t) = n[F(t)]^{n-1}f(t)$

$$= \begin{cases} 5ne^{5n(t-\theta)} & t \leq \theta \\ 0 & t > \theta \end{cases}$$

$$E\hat{\theta} = \int_{-\infty}^{\theta} t 5ne^{5n(t-\theta)} dt = \theta - \frac{1}{5n}$$

$E\hat{\theta} \neq \theta$, $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计。



- 2.2 假设一枚硬币出现正面的概率可能为0.4 和0.6。现将这枚硬币抛投了10次，正面出现3次。（1）求正面出现概率的最大似然估计。（2）如果抛投10次硬币，正面出现的次数为 X ，求正面出现概率的最大似然估计量，该估计量是不是无偏估计。

解：（1）记正面出现的概率为 p , $p \in \{0.4, 0.6\}$ 。用 A 表示事件{10次中正面出现3次}。

当 $p = 0.4$ 时, $p_{0.4} = P(A) = C_{10}^3 0.4^3 0.6^7 = C_{10}^3 \times 0.00179$

当 $p = 0.6$ 时, $p_{0.6} = P(A) = C_{10}^3 0.6^3 0.4^7 = C_{10}^3 \times 0.000354$

因为 $p_{0.4} > p_{0.6}$, 所以, p 的最大似然估计值为0.4.

（2）用 B 表示事件{10次中正面出现 $X = x$ 次}。

当 $p = 0.4$ 时, $p_{0.4} = P(B) = C_{10}^x 0.4^x 0.6^{10-x}$;

当 $p = 0.6$ 时, $p_{0.6} = P(A) = C_{10}^x 0.6^x 0.4^{10-x}$

$$\frac{p_{0.4}}{p_{0.6}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} \left(\frac{3}{2}\right)^{10} \geq 1, \rightarrow x \leq 5$$

因此, p 的最大似然估计量为 $\hat{p} = \begin{cases} 0.4 & X \leq 5 \\ 0.6 & X > 5 \end{cases}$.

当 $p = 0.4$ 时。 $E\hat{p} = 0.4 \times P_{0.4}(X \leq 5) + 0.6 \times P_{0.4}(X > 5) = 0.433 \neq 0.4$

所以 $\hat{p}$ 不是 p 的无偏估计量。

2.3 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一组来自总体的样本, (a)求 λ 的最大似然估计 $\hat{\lambda}$, (b) $\hat{\lambda}$ 是不是 λ 的无偏估计量。 (c) λ^2 的最大似然估计。

解: (a)

(1)似然函数

$$L(X_1, \dots, X_n; \lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{X_i}}{X_i!} e^{-\lambda} = \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{X_i!} \right) \cdot \lambda^{\sum_{i=1}^n X_i} e^{-n\lambda} \quad \hat{\lambda} \text{ 是 } \lambda \text{ 的无偏估计量}$$

$$(2) \ln L = \ln \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{X_i!} \right) + \ln \lambda \cdot \sum_{i=1}^n X_i - n\lambda$$

(c) λ^2 的最大似然估计为 $(\hat{\lambda})^2 = (\bar{X})^2$.

$$(3) \text{似然方程 } \frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n X_i - n = 0$$

(4) 解得 $\hat{\lambda} = \bar{X}$

最大似然估计的性质:

设 θ 的函数 $\mu = g(\theta)$, $\theta \in \Theta$ 具有单值反函数 $\theta = g^{-1}(\mu)$, $\mu \in D$ 。又设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的极大似然估计, 则 $\mu = g(\theta)$ 的最大似然估计为 $\hat{\mu} = g(\hat{\theta})$ 。

总结:

最大似然估计是在参数空间中找一个估计值, 使得当前样本出现的概率达到最大 (相对于其他参数值)

(1) 若参数空间是离散的, 直接通过比较概率值的大小, 从而得到估计值或估计量。

(2) 若参数空间是连续的

(2.1) 正确写出似然函数是最关键的一步, 其次是判断似然函数是否是参数的单调函数;

(2.2) 判断是否是无偏估计本质上是求随机变量函数的数学期望, 可以利用数学期望的性质解决;
或者求出估计量的分布, 再用期望的定义去解决。

连续参数空间求解最大似然估计的步骤。

1. 写出总体的分布 (密度或者分布律) $f(x, \theta)$;
2. 写出似然函数: $L(\theta, X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n f(X_i, \theta)$;
3. 取对数得到对数似然函数: $l(\theta, X_1, \dots, X_n) = \ln L(\theta, X_1, \dots, X_n)$;
4. 求导数, $l'(\theta, X_1, \dots, X_n)$
 - (1) $l'(\theta, X_1, \dots, X_n) > 0 (< 0)$, $L(\theta, X_1, \dots, X_n)$ 是参数的单调函数, 最大值点在参数定义域的右端点 (左端点) 取得;
 - (2) 令 $l'(\theta, X_1, \dots, X_n) = 0$, 解方程得到参数的最大似然估计



3、设总体 X 服从正态分布 $N(m, n)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自该总体的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别表示样本均值和样本方差。下列结论中不正确的是 ()

(A) $\frac{8S^2}{n} \sim \chi^2(8);$

(B) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1);$

(C) $\bar{X} - m \sim N(0, \frac{n}{9})$

(D) $\bar{X}$ 和 S^2 互不相关。

解：根据正态总体样本均值和样本方差的性质可知，选项（A）（C）（D）均正确。故（B）选项错误，其中 σ^2 题中没有出现，而 n 是总体方差，也不是指样本容量。故（B）选项正确。

4、 设 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立，且 $X_1 \sim N(0, 4), X_2 \sim N(0, 4), X_3 \sim N(0, c), X_4 \sim N(0, c)$ 。

若 $\frac{1}{4}(X_1^2 + X_2^2) + 2X_3^2 \sim \chi^2(3)$ ，则常数 $c =$ _____。

解：因为 $\frac{1}{4}(X_1^2 + X_2^2) \sim \chi^2(2)$ ，根据题设 $\sqrt{2}X_3$ 必须服从标准正态分布。因此， $D(\sqrt{2}X_3) = 2c = 1$ ，解得： $c=0.5$ 。



知识点

总体 $X \sim f(x, \theta)$, $X_1, \dots, X_n$ 是容量为 n 的样本。记 $\mu = EX, \sigma^2 = DX$

样本均值: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$; 样本方差: $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
 $E\bar{X} = \mu; D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}; ES_n^2 = \sigma^2.$

设 $X_1, \dots, X_n$ iid $\sim N(0,1)$, $Y = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$

$X \sim N(0,1), Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 相互独立, $T = X/\sqrt{Y/n} \sim t(n)$

$X \sim \chi^2(m), Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 相互独立, $T = \frac{X/m}{Y/n} \sim F(m, n)$

$$F_{\alpha(m,n)} F_{1-\alpha}(n, m) = 1.$$

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的样本, 则

(1) $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, (2) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, (3) $\bar{X}$ 和 S^2 相互独立。

5、抛投一枚均匀的骰子100次。试用中心极限定理近似计算100次出现的点数之和不超过370的概率（可使用标准正态的分布的分布函数 $\Phi(x)$ 表示相关概率）。

解： X_i 表示第*i*次出现的点数; $P(X_i = k) = \frac{1}{6}, k = 1, 2, 3, 4, 5, 6;$

$$\mu = EX_i = 3.5; \sigma^2 = DX_i = \frac{35}{12}; n=100$$

所求概率为:

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i \leq 370\right) \approx \Phi\left(\frac{370 - n\mu}{\sqrt{n} \sigma}\right) = \Phi\left(\frac{2\sqrt{12}}{\sqrt{35}}\right) = \Phi(1.171)$$

注：（1）正确把具体问题符号化和数学化是解决该问题的关键；（2）正确写出第二次抛投骰子出现的点数这个随机变量的分布，并求出期望和方差；（3）因为是独立重复试验，容易误用拉普拉斯中值定理。



6、 一盒中有6个大小相同的球，其中有一个球标号为1，有2个球标号为2，有3个球标号为3，从盒中有放回地抽球，求：

1) 100次抽取中，3号球出现的频率不小于3/5的概率；

2) 若要使得3号球出现的频率小于0.51的概率达到0.8413，则至少要抽取多少次？

解： 1) 设n次抽取中3号球出现的次数为 u_n ，则 $u_n \sim b(n, p)$, $p = 0.5$

$$\begin{aligned} P\left(\frac{u_n}{n} > \frac{3}{5}\right) &= P(u_n > 0.6n) = P\left(\frac{u_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.6n - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right); \\ &\approx 1 - \Phi\left(\frac{0.6n - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{10}{5}\right) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.0228. \end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned} P\left(\frac{u_n}{n} < 0.51\right) &= P(u_n < 0.51n) = P\left(\frac{u_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} < \frac{0.51n - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right); \\ &\approx \Phi\left(\frac{0.51n - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) = \Phi(0.02\sqrt{n}) \geq 0.8413. \end{aligned}$$

$$0.02\sqrt{n} \geq 1; n \geq 2500.$$

依概率收敛

依概率收敛

r.v. $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$, and X . For any $\epsilon > 0$,
if $P\{|X_n - X| \geq \epsilon\} \rightarrow 0$, then $X_n \xrightarrow{P} X$

服从大数定律

Let $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ If $Y_n - EY_n \xrightarrow{P} 0$

r.v. $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 服从大数定律

辛钦大数定律

If $X_1, \dots, X_n, \dots$; iid, $EX_i = \mu$, then $EY_n = \mu$ and

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \xrightarrow{P} 0 \Rightarrow \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$$

中心极限定理

$$X_1, \dots, X_n, \dots, iid, EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2.$$

$$E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = n\mu; D\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = n\sigma^2.$$

$$\text{Let } Y_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right]}{\sqrt{D\left[\sum_{i=1}^n X_i\right]}} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma},$$

$$P\{Y_n \leq y\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(y)$$

$$P\left\{\sum_{i=1}^n X_i \leq x\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq \frac{x - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right\} \approx \Phi\left(\frac{x - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right)$$

$$X \sim B(n, p),$$

$$P(X \leq x) \approx \Phi\left(\frac{x - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

中心极限定理用于解决独立和的概率计算问题。

7、设随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ax^2y & x^2 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 a ; (2) X 的边缘密度函数; (3) 条件概率 $P(Y > 0.5 | X = 0.5)$ 。(4) $P(Y < 0.5 | X < 0.5)$

解: (1) 由归一性得

$$(1) \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1;$$

由题设条件的

$$a \int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} x^2 y dy dx = 1$$

解得: $a = \frac{21}{4}$

7、设随机变量X和Y的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ax^2y & x^2 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 a ; (2) X 的边缘密度函数; (3) 条件概率 $P(Y > 0.5 | X = 0.5)$; (4) $P(Y < 0.5 | X < 0.5)$

(2) X 的边缘密度函数为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$

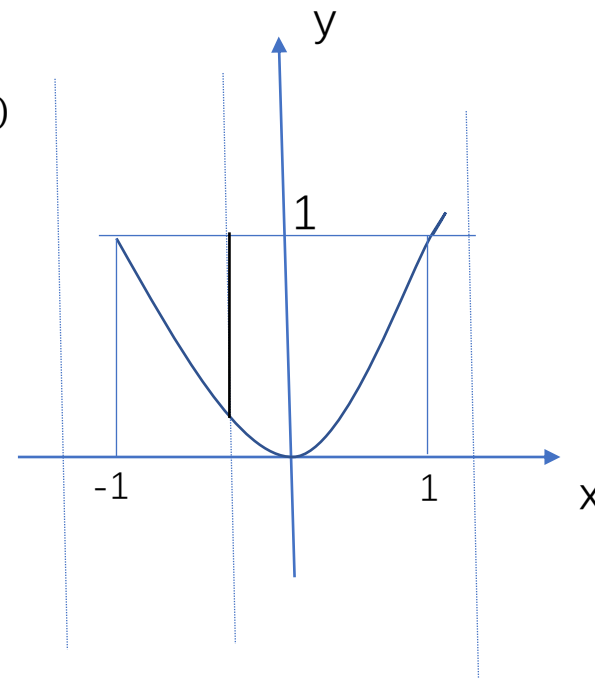
当 $0 < |x| < 1$ 时

$$f_X(x) = \int_{x^2}^1 ax^2y dy = \frac{21}{8}x^2(1 - x^4)$$

当 $|x| \geq 1$ 时 $f_X(x) = 0$,

故

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{21}{8}x^2(1 - x^4) & 0 < |x| < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



7、设随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ax^2y & x^2 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 a ; (2) X 的边缘密度函数; (3) 条件概率 $P(Y > 0.5 | X = 0.5)$; (4) $P(Y < 0.5 | X < 0.5)$

(3) 给定 $X = x$ 时, 关于 Y 的条件密度函数为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{2y}{1-x^4} & x^2 < y < 1 \quad (|x| < 1) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

当 $X = 0.5$ 时

$$f_{Y|X}(y|0.5) = \begin{cases} \frac{32}{15}y & \frac{1}{4} < y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P(Y < 0.5 | X = 0.5) &= \int_{0.5}^{+\infty} f_{Y|X}(y|0.5) dy = \int_{0.5}^1 \frac{32}{15} y dy \\ &= \frac{4}{5} = 0.8 \end{aligned}$$

7、设随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ax^2y & x^2 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 a ; (2) X 的边缘密度函数; (3) 条件概率 $P(Y > 0.5 | X = 0.5)$ 。 (4) $P(Y < 0.5 | X < 0.5)$

$$(4) \quad f_X(x) = \begin{cases} \frac{21}{8}x^2(1-x^4) & |x| < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

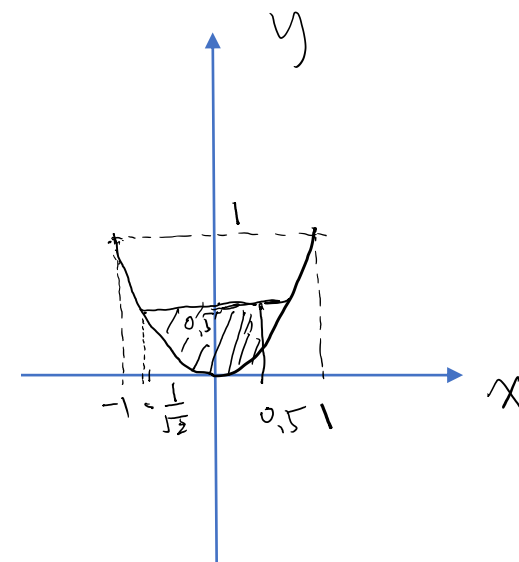
$$P(Y < 0.5 | X < 0.5) = \frac{P(X < 0.5, Y < 0.5)}{P(X < 0.5)}$$

$$P(X < 0.5) = \int_{-\infty}^{0.5} f_X(x) dx = \int_{-1}^{0.5} \frac{21}{8}x^2(1-x^4) dx = 0.6064$$

$$P(X < 0.5, Y < 0.5) = \iint_{x < 0.5, y < 0.5} f(x, y) dx dy =$$

$$\int_{-1/\sqrt{2}}^{0.5} \int_{x^2}^{0.5} \frac{21}{4}x^2y dy dx = 0.0392$$

$$P(Y < 0.5 | X < 0.5) = 0.0392 / 0.6064 = 0.065$$



8、 设总体 X 服从正态分布, $N(\mu, \sigma^2)$, μ 和 σ^2 未知。 现有来自该总体样本容量为25的样本, 其样本均值为26, 样本方差为16。

(1)试检验 $H_0: \mu=24$, v.s. $H_1: \mu > 24$ (检验水平 $\alpha = 0.05$);

(2)求 σ^2 的置信度为95%的置信区间。

解: (1) $n = 25, \alpha = 0.05$, 检验统计量

$$T = \frac{\bar{X} - 24}{S_n} \sqrt{n} | H_0 \sim t(n - 1)$$

拒绝域: $D = \{T > t_\alpha(n - 1)\} = \{T > 1.7113\}$

有题设得到样本均值和样本标准差的观测值 $\bar{x} = 26, s_n = 4$ 。

计算得到检验统计量的观测值 $T = \frac{26-24}{4} \sqrt{25} = 2.5$ 。

因为, $2.5 > 1.7113$, 所以, 拒绝原假设。

8、 设总体 X 服从正态分布, $N(\mu, \sigma^2)$, μ 和 σ^2 未知。 现有来自该 总体样本容量为25的样本, 其样本均值为26, 样本方差为16。

(1)试检验 $H_0: \mu=24$, v.s. $H_1: \mu > 24$ (检验水平 $\alpha = 0.05$);

(2)求 σ^2 的置信度为95%的置信区间。

解: (2) σ^2 置信度为95%的置信区间为:

$$\left[\frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{0.025}^2(24)}, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{0.975}^2(24)} \right]$$

其中, $S_n^2 = 16$; $\chi_{0.025}^2(24) = 39.36$; $\chi_{0.975}^2(24) = 12.4$,

代入以上公式得到所求置信区间

$$\left[\frac{24 \times 16}{39.36}, \frac{24 \times 16}{12.4} \right] = [9.756, 30.968]。$$

假设检验的两类错误:

(1). 第一类错误:

原假设 H_0 成立,而样本落入拒绝域,从而拒绝 H_0 所犯的
错误(弃真错误),即显著水平 α .

$$\alpha = P((X_1, \dots, X_n) \in D \mid H_0) \quad D \text{为拒绝域}$$

(2). 第二类错误:

原假设 H_0 不成立, 而样本落入接受域,从而接受 H_0 所犯
的错误 (取伪的错误), 记作 β .

$$\beta = P((X_1, \dots, X_n) \in D^c \mid H_1)$$

	原假设正确	原假设错误
接受	正确	第二类错误 (概率 β)
拒绝	第一类错误 (概率 α)	正确

正态总体参数的假设检验

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 均值和方差分别为 $\bar{X}$ 和 S^2 .

一. 已知 σ^2 , 检验 μ : 双边检验 — U检验法

(1) $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0,$

(2) H_0 成立时, $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$

(3) 拒绝域为

$$\begin{aligned} S_1 &= \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid |U| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right| > u_{\alpha/2}\} \\ &= \{(X_1, \dots, X_n) \mid |\bar{X} - \mu_0| > u_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}\} \end{aligned}$$

(4) 计算检验统计量的观测值,

$$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n},$$

若 $|u| > u_{\alpha/2}$, 则拒绝 H_0 , 否则, 接受 H_0 .

一. 已知 σ^2 , 检验 μ : 单边检验—U检验法

$$(1) H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu > \mu_0,$$

$$(2) H_0 \text{ 成立时, } U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0,1)$$

$$(3) \text{ 拒绝域为 } S_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid U > u_\alpha\}$$

$$H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu < \mu_0,$$

$$\text{拒绝域为 } S_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid U < -u_\alpha\}$$

二. 未知 σ^2 , 检验 μ : —t检验法

(1) $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0.$

(1) H_0 成立时, $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n} \sqrt{n} \sim t(n-1)$

(3) 拒绝域为 $S_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid |T| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{S_n} \sqrt{n} \right| > t_{\alpha/2}(n-1)\}$

ii) 单边

(1) $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu > \mu_0.$

(2) H_0 成立时, $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n} \sqrt{n} \sim t(n-1)$

(3) 拒绝域为 $S_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n} \sqrt{n} > t_\alpha(n-1)\}$

$H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu < \mu_0.$

拒绝域为 $S_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n} \sqrt{n} < -t_\alpha(n-1)\}$

三. 方差检验 —— χ^2 检验法

$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2, \sigma_0^2$ 是已知常数.

$$H_0 \text{ 成立时, } \chi^2 = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

拒绝域为 $S_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | \chi^2 = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \text{ 或}$
 $\chi^2 = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} < \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)\}$

假设检验步骤：

第一步建立原假设和对立假设；

第二步给出检验统计量以及在原假设成立时检验统计量的分布；

第三步,根据水平 α 以及检验统计量的分布和检验的形式（单边，双边）给出拒绝域；

到目前为止，制定了规则（满足什么条件就拒绝），并不需要样本的观测值。

第四步：根据样本观测值，计算检验统计的观测值，并判定样本观察值是否在拒

绝域内。若在，则拒绝；否则，不能拒绝。